

## Exercicis

1. A una unió pn abrupta amb concentracions de donadors i acceptors  $N_D$  i  $N_A$ , respectivament, trobeu expressions de:
  - a. Densitats de les càrregues a cada zona
  - b. Camp elèctric en funció de la posició
  - c. El potencial  $V_{bi}$ .
2. Considerem una unió pn abrupta a temperatura ambient si la resistivitat del Si és  $1 \Omega \text{ cm}$ .  $\mu_n = 1400 \text{ cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ ,  $\mu_n / \mu_p = 3.3$ .
  - a. Trobeu  $V_{bi}$
  - b. Trobeu l'amplada de la zona de depleció quan  $V_A = -9 \text{ V}$ ,  $0 \text{ V}$ ,  $0.2 \text{ V}$ .  $\epsilon_{Si} = 11.9$ .
  - c. Trobeu el valor del màxim camp elèctric en els anteriors casos.
3. Considerem un díode (a la figura) en estat estacionari amb unió abrupta no degenerada, injecció de baix nivell a les zones P i N quasi-neutres, i sense generació de corrent a la zona de càrrega d'espai. Li apliquem una polarització directa de tensió  $V_A$ .
  - a. Demostreu que a la zona N:

$$\frac{d^2 \Delta p}{dx^2} = -\frac{\Delta p}{D_p \tau_p} = -\frac{\Delta p}{L_p^2}$$

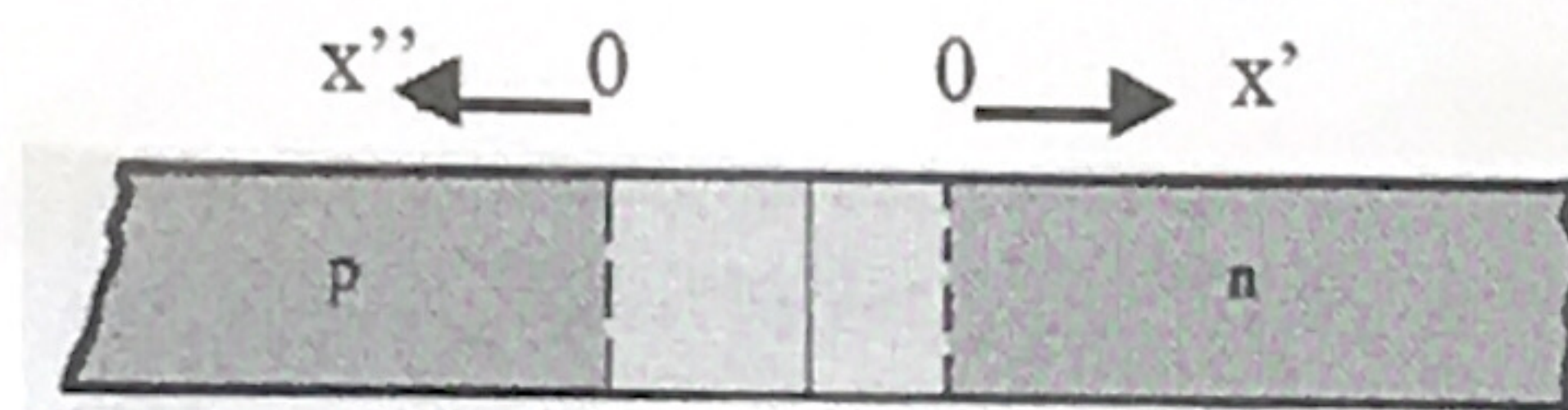
- b. Aplicant les condicions de contorn:

$$\Delta p_n(x_n) = p_{no} (e^{qV_A/kT} - 1)$$

$$\Delta p_n(\infty) \rightarrow 0$$

Demostreu:

$$\Delta p_n(x') = p_{no} (e^{qV_A/kT} - 1) e^{-x'/L_p}, \quad x' > 0$$



On  $\Delta p_n = p_n - p_{no}$  (essent  $p_{no}$  la concentració de forats en equilibri a la zona N)